

A. Parameter Personalisasi / NIM : 2510514010

Simbol	Definisi	Rumus	Substitusi	Hasil
N	Dua digit terakhir NIM	$NIM \bmod 100$	$2510514010 \bmod 100$	$N = 10$
a	Digit puluhan NIM	$\text{floor}(N/10)$	$10/10$	$a = 1$
b	Digit satuan NIM	$N \bmod 10$	$10 \bmod 10$	$b = 0$
k	Konstanta skala data	$(a+b+1)$	$(1+0+1)$	$k = 2$
θ_0 (derajat)	Sudut awal bilangan kompleks	$(a \cdot 30) + (b \cdot 5)$	$(1 \cdot 30) + (0 \cdot 5)$	$\theta_0 = 30^\circ$
α	Learning Rate Gradient Descent	$0.001 \cdot (b+1)$	$0.001 \cdot (0+1)$	$\alpha = 0.001$

Soal 1.

Rumus Pembentukan data toko :

$$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$$

dik: $a = 1$

$b = 0$

$k = 2$

$$D_i = 20 + (2 \cdot i) + ((1 \cdot i) \bmod 7) - ((0 \cdot i) \bmod 5)$$

$$D_i = 20 + 2i + (i \bmod 7) - 0$$

$$D_i = 20 + 2i + (i \bmod 7)$$

$i = 1$

$$\begin{aligned} D_1 &= 20 + 2(1) + (1 \bmod 7) \\ &= 23 \end{aligned}$$

$i = 2$

$$\begin{aligned} D_2 &= 20 + 2(2) + (2 \bmod 7) \\ &= 20 + 4 + 2 \\ &= 26 \end{aligned}$$

$i = 3$

$$\begin{aligned} D_3 &= 20 + 2(3) + (3 \bmod 7) \\ &= 20 + 6 + 3 \\ &= 29 \end{aligned}$$

$i = 4$

$$\begin{aligned} D_4 &= 20 + 2(4) + (4 \bmod 7) \\ &= 20 + 8 + 4 \\ &= 32 \end{aligned}$$

$i = 5$

$$\begin{aligned} D_5 &= 20 + 2(5) + (5 \bmod 7) \\ &= 20 + 10 + 5 \\ &= 35 \end{aligned}$$

$i = 6$

$$\begin{aligned} D_6 &= 20 + 2(6) + (6 \bmod 7) \\ &= 20 + 12 + 6 \\ &= 38 \end{aligned}$$

$i = 7$

$$\begin{aligned} D_7 &= 20 + 2(7) + (7 \bmod 7) \\ &= 20 + 14 + 0 \\ &= 34 \end{aligned}$$

Data Akhir

$$\{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\} = \{23, 26, 29, 32, 35, 38, 34\}$$

1) mean, median, modus, Range, dan standar Deviasi

1) mean

$$\text{Mean} = \frac{\sum D_i}{n}$$

$$\begin{aligned}\bar{D} &= \frac{23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38 + 34}{7} \\ &= \frac{217}{7} \\ &= 31 //\end{aligned}$$

2) median

{ 23, 26, 29, 32, 34, 35, 38 }

Jumlah data = 7

$$\text{median} = \text{data ke } \frac{7+1}{2} = 4$$

$$\text{median} = 32'$$

3) Tidak ada modus

4) Range

maks - min

$$\begin{aligned}\text{Range} &= 38 - 23 \\ &= 15 //\end{aligned}$$

5) standar Deviasi (populasi)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n}}$$

Tabel Perhitungan

D_i	$D_i - 31$	$(D_i - 31)^2$	$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\frac{168}{7}} \\ &= \sqrt{24} \\ &= 4,899\end{aligned}$
23	-8	64	
26	-5	25	
29	-2	4	
32	1	1	
35	4	16	
38	7	49	
34	3	9	Hasil Akhir :
			Mean = 31
			Median = 32
			Range = 15
Total		168	$\sigma = 4,899$

d) Analisis Singkat

Rata - Rata Pengualan adalah 31 .

Toko yang paling dekat dengan Rata - rata tersebut adalah toko ke-4 dan ke 7 artinya toko ini lebih konstan karena penyimpangannya lebih kecil.

Toko ke-1 dan ke-6 menunjukkan nilai yang jauh dari rata - rata dan bisa diartikan sebagai toko paling bergeser.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antar toko, yang bisa disebabkan oleh lokasi, jumlah pelanggan, strategi pemasaran yang berbeda, dan sebagainya. Perusahaan dapat menjadikan toko yang stabil seperti toko 4 & 7 sebagai acuan untuk meningkatkan penjualan di toko lain.